

DOCUMENT CONFIDENTIEL

SGR-UNIKIN v0.1.0 • Next.js 16 • React 19 • PostgreSQL • Déployé sur VPS Debian

TABLE DES MATIÈRES

01 Présentation Générale de la Plateforme

02 Architecture Technique

03 Stack Technologique

04 Base de Données (PostgreSQL)

05 Système d'Authentification & Sécurité

06 Interface Publique (Frontend)

07 Tableau de Bord Étudiant

08 Panneau d'Administration

09 Système de Validation en 5 Étapes

10 API Backend — Routes & Endpoints

11 Système d'E-mails

12 Gestion des Rendez-vous

13 Progressive Web App (PWA)

14 Déploiement & Infrastructure

15 Migrations de Base de Données

16 SEO & Performance

17 Journal d'Activités (Audit)

18 Variables d'Environnement

19 Annexes & Références

SGR-UNIKIN est une plateforme web de gestion des inscriptions au 3ème cycle (Master & Doctorat) développée pour le **Secrétariat Général à la Recherche de l'Université de Kinshasa**. Elle permet la numérisation complète du processus d'inscription, de soumission de dossiers, de validation multi-niveaux et de suivi administratif.

Objectifs principaux

- **Digitaliser** le processus d'inscription en 3ème cycle (Doctorat & Master)
- **Automatiser** la validation des dossiers en 5 étapes avec double vérification technique
- **Centraliser** la gestion documentaire (upload, stockage, prévisualisation)
- **Tracer** toutes les actions administratives via un journal d'audit complet
- **Faciliter** la communication via rendez-vous, e-mails et notifications
- **Sécuriser** les données par contrôle d'accès multi-niveaux et chiffrement des mots de passe

L'écosystème SGR-UNIKIN en chiffres

13

Facultés

89

Départements

5

Niveaux d'admin

39

Endpoints API

<https://sgr.unikin.ac.cd>



Figure 1.1 — Page d'accueil de la plateforme SGR-UNIKIN

Devise

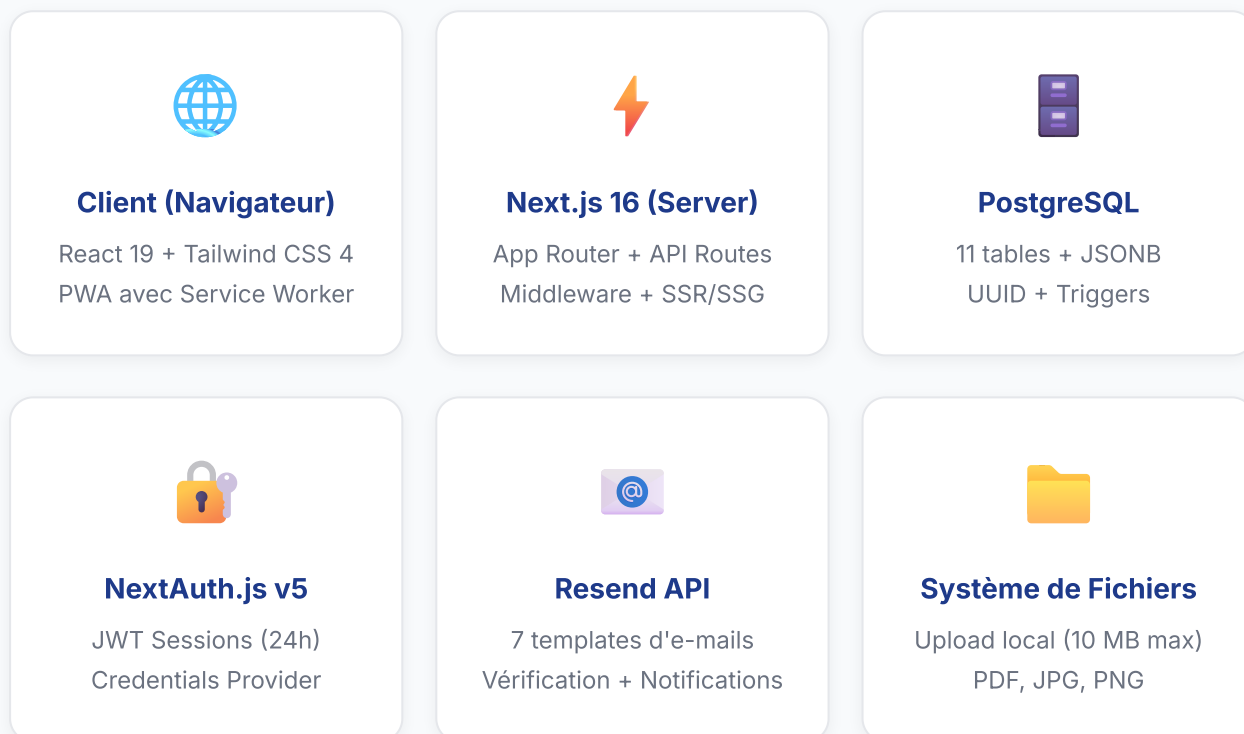
« Excellence – Intégrité – Redevabilité » — Scientia Splendet et Conscientia

Types d'inscription supportés

TYPE	NIVEAU	DESCRIPTION	STATUT
Inscription Thèse	Doctorat	Nouvelle inscription en thèse de doctorat	ACTIF
Soutenance Thèse	Doctorat	Demande de soutenance de thèse	ACTIF
Inscription Master	Master	Inscription en cycle de master	SUSPENDU
Soutenance Master	Master	Demande de soutenance de mémoire	ACTIF

SGR-UNIKIN repose sur une architecture **full-stack monolithique** basée sur Next.js, combinant le rendu côté serveur (SSR), le rendu statique (SSG) et des routes API intégrées. Le tout est déployé sur un serveur VPS dédié.

Diagramme d'architecture



Flux de données principal



Structure du projet

```

sgr-unikin/
├─ src/
│   ├─ app/                                # Pages & API Routes (App Router)
│   │   ├─ page.tsx                        # Homepage
│   │   ├─ layout.tsx                      # Layout racine
│   │   ├─ login/                          # Connexion étudiant
│   │   ├─ register/                       # Inscription
│   │   ├─ dashboard/                     # Espace étudiant
│   │   │   ├─ documents/                  # Upload de documents
│   │   │   ├─ profil/                     # Profil & paramètres
│   │   │   └─ rendez-vous/                # Rendez-vous étudiant
│   │   ├─ admin/                          # Panneau d'administration
│   │   │   ├─ etudiants/                  # Gestion des étudiants
│   │   │   ├─ documents/                  # Vue documents
│   │   │   ├─ rendez-vous/                # Gestion rendez-vous
│   │   │   ├─ administrateurs/            # Gestion admins (SUPER_ADMIN)
│   │   │   ├─ parametres/                 # Paramètres système
│   │   │   └─ journal-activites/          # Journal d'audit
│   │   └─ api/                            # 39 endpoints REST
│   │       ├─ admin/                      # APIs d'administration
│   │       ├─ auth/                       # Authentification
│   │       ├─ student/                    # APIs étudiant
│   │       └─ ...                          # APIs publiques
│   ├─ components/                         # Composants réutilisables
│   │   ├─ layout/                         # Navbar, Footer
│   │   ├─ student/                        # Composants dossier
│   │   └─ ui/                             # Primitives UI
│   ├─ lib/                                # Logique métier
│   │   ├─ auth.ts                         # Configuration NextAuth
│   │   ├─ db.ts                           # Pool PostgreSQL
│   │   ├─ config.ts                       # Configuration centralisée
│   │   ├─ email.ts                        # Service d'e-mails
│   │   ├─ migrations.ts                   # Migrations DB
│   │   ├─ repositories.ts                 # Couche d'accès données
│   │   └─ validations.ts                  # Schémas Zod
│   └─ types/                              # Typescript definitions
├─ public/                                # Assets statiques & PWA
│   ├─ sw.js                               # Service Worker
│   └─ manifest.json                       # Manifeste PWA
├─ scripts/                               # Scripts de déploiement
│   ├─ init-db.sql                         # Schéma initial DB
│   ├─ setup-vps.sh                        # Installation VPS
│   └─ prepare-deploy.ps1                  # Préparation build
└─ uploads/                               # Documents uploadés

```

Frontend

TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
Next.js	16.1.4	Framework React full-stack (App Router)
React	19.2.3	Bibliothèque UI composants
Tailwind CSS	4.x	Framework CSS utilitaire
Lucide React	0.469.0	Icônes SVG
React Hook Form	7.54.2	Gestion des formulaires
Zod	3.24.1	Validation de schémas
Sonner	1.7.4	Notifications toast
Radix UI	Various	Primitives UI accessibles

Backend

TECHNOLOGIE	VERSION	RÔLE
NextAuth.js	5.0.0-beta.30	Authentification (JWT, Sessions)
PostgreSQL	pg 8.13.3	Base de données relationnelle
bcryptjs	3.0.2	Hachage de mots de passe
Resend	4.1.2	Service d'envoi d'e-mails
pdf-lib	1.17.1	Génération de certificats PDF
uuid	11.1.0	Génération d'identifiants uniques

Infrastructure & Déploiement

COMPOSANT	TECHNOLOGIE	CONFIGURATION
Serveur VPS	Debian Linux	IP: 5.189.163.4
Process Manager	PM2	Auto-restart, monitoring
Reverse Proxy	Nginx	Port 80/443 → 3000
SSL	Let's Encrypt	Certificat HTTPS auto-renouvelé
Node.js	20.x LTS	Runtime JavaScript serveur
Domaine	sgr.unikin.ac.cd	DNS A record → VPS

La base de données utilise **PostgreSQL** avec des UUID comme clés primaires, des types ENUM pour les statuts, et des triggers automatiques pour la mise à jour des horodatages.

Schéma des tables

users — Comptes utilisateurs

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION
id	UUID (PK)	Identifiant unique
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Adresse e-mail
password	VARCHAR(255)	Mot de passe haché (bcrypt)
name	VARCHAR(255)	Nom complet
role	ENUM	STUDENT, ADMIN, SUPER_ADMIN
admin_level	INTEGER	Niveau d'accès admin (1-5)
email_verified	BOOLEAN	E-mail vérifié ou non
verify_token	VARCHAR(255)	Token de vérification e-mail
reset_token	VARCHAR(255)	Token de réinitialisation
secret_question	VARCHAR(255)	Question secrète de récupération
secret_answer	VARCHAR(255)	Réponse hachée (bcrypt)
is_appointment_manager	BOOLEAN	Peut gérer les rendez-vous
created_at	TIMESTAMPTZ	Date de création

students — Profils étudiants

COLONNE	TYPE	DESCRIPTION
<code>id</code>	UUID (PK)	Identifiant unique
<code>user_id</code>	UUID (FK → users)	Lien vers le compte
<code>first_name, last_name</code>	VARCHAR(255)	Nom & prénom
<code>date_of_birth</code>	DATE	Date de naissance
<code>nationality</code>	VARCHAR(100)	Nationalité (défaut: Congolaise)
<code>faculty, department</code>	VARCHAR(255)	Faculté et département
<code>study_level</code>	ENUM	LICENCE, MASTER, DOCTORAT
<code>thesis_title</code>	TEXT	Titre de la thèse/mémoire
<code>supervisor, co_supervisor</code>	VARCHAR(255)	Directeur(s) de thèse
<code>current_step</code>	INTEGER	Étape actuelle (0-4)
<code>dossier_status</code>	ENUM	DRAFT, SUBMITTED, VALIDATED, COMPLETED
<code>dossier_type</code>	VARCHAR(50)	INSCRIPTION ou SOUTENANCE
<code>is_complete</code>	BOOLEAN	Dossier entièrement validé

Autres tables

TABLE	COLONNES PRINCIPALES	RÔLE
<code>documents</code>	student_id, name, type, url, size, mime_type	Fichiers uploadés par étudiant
<code>validations</code>	student_id, step, status, comment, validated_by	Validation de chaque étape (UNIQUE student_id+step)
<code>technical_validations</code>	student_id, step, admin_id, status	Double validation technique (étape 2)
<code>appointments</code>	student_id?, target_role, subject, status, guest_*	Rendez-vous (étudiants & visiteurs)
<code>admin_reviews</code>	student_id, admin_id, step, decision, comment	Avis des administrateurs
<code>admin_activity_logs</code>	admin_id, action_type, target_type, details (JSONB)	Journal d'audit complet
<code>otp_codes</code>	user_id, code, expires_at, used, attempts	Codes OTP de récupération
<code>faculties</code>	name, code	13 facultés de l'UNIKIN
<code>departments</code>	name, code, faculty_id	89 départements

Relations entre tables

```

users — 1:1 — students — 1:N — documents
                        |
                        |— 1:N — validations (UNIQUE student_id, step)
                        |— 1:N — technical_validations
                        |— 1:N — appointments (student_id nullable)
                        |— 1:N — admin_reviews

users — 1:N — admin_activity_logs
users — 1:N — otp_codes
faculties — 1:N — departments

```

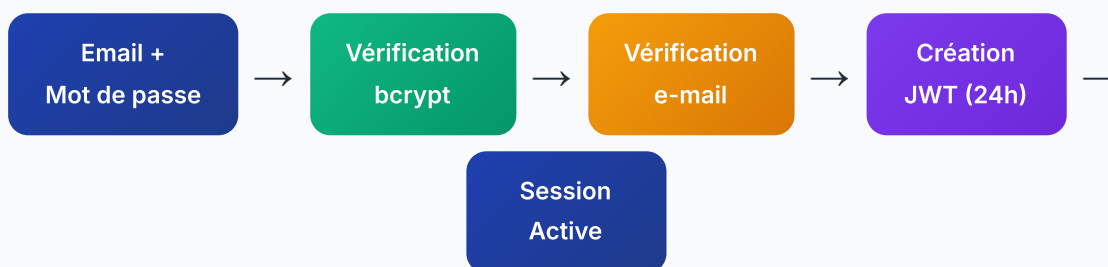
Triggers automatiques

Un trigger `update_updated_at_column()` est appliqué sur les tables `users` , `students` , `validations` , `appointments` et `admin_reviews` pour mettre à jour automatiquement la colonne `updated_at` à chaque modification.

Authentification NextAuth.js v5

L'authentification est gérée par **NextAuth.js v5** (beta) en mode JWT avec des sessions de 24 heures. Le provider utilisé est **Credentials** (email + mot de passe).

Flux de connexion



Données de session JWT

```
{
  id: "uuid",
  email: "user@example.com",
  role: "STUDENT" | "ADMIN" | "SUPER_ADMIN",
  adminLevel: 1-5 | null,
  studentId: "uuid" | null
}
```

Middleware de protection des routes

Le fichier `src/middleware.ts` intercepte toutes les requêtes pour :

ROUTE	PROTECTION	ACTION
/dashboard/*	Session requise (STUDENT)	Redirige vers /login si non connecté
/admin/*	Session requise (ADMIN/SUPER_ADMIN)	Redirige vers /admin/login
/login, /register	Redirige si déjà connecté	Dashboard ou Admin selon rôle
/api/*	Vérification par endpoint	401/403 si non autorisé

Hiérarchie des rôles administratifs

NIVEAU	RÔLE	ÉTAPES AUTORISÉES	CAPACITÉS
NIVEAU 1	Réception	Étapes 0-1	Réception dossiers + gestion RDV
NIVEAU 2	Analyse technique	Étape 2	Vérification documents (double validation)
NIVEAU 3	Décision	Étape 4	Approbation / Rejet final
NIVEAU 4	Validation + Décision	Étapes 3-4	Validation SGR + Décision
NIVEAU 5	Direction (Accès complet)	Étapes 0-5	Toutes les fonctionnalités + gestion RDV

Mesures de sécurité



Hachage bcrypt (12 rounds)

Tous les mots de passe et réponses secrètes sont hachés avec bcryptjs



Requêtes paramétrées

Toutes les requêtes SQL utilisent des paramètres (\$1, \$2...) contre l'injection SQL



Rate Limiting

OTP: 60s entre demandes • RDV: max 3 en attente par email • 5 tentatives OTP max



Verrouillage de comptes

3 tentatives échouées → verrouillage 24h (récupération par question secrète)



En-têtes de sécurité

X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection via Next.js config



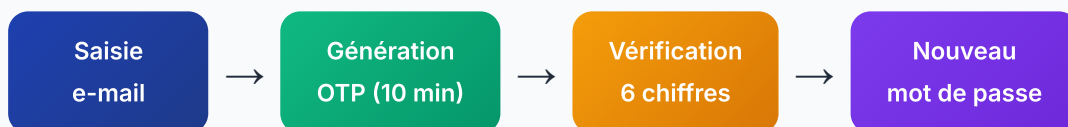
Journal d'audit (JSONB)

Toutes les actions admin enregistrées avec IP, horodatage et détails

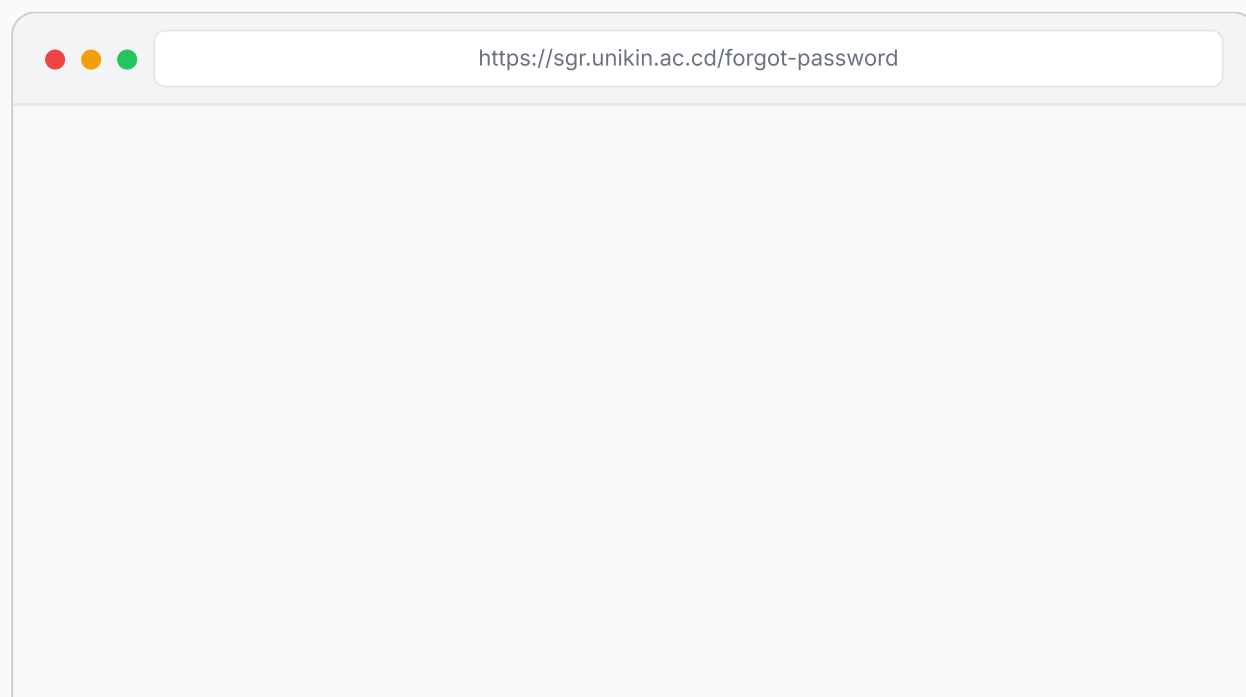
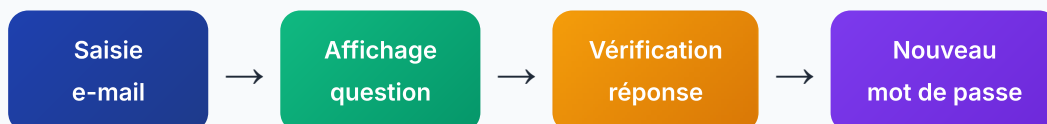
Récupération de mot de passe

Deux mécanismes de récupération sont disponibles :

1. Par code OTP (6 chiffres)



2. Par question secrète





SGR-UNIKIN
Secrétariat Général à la Recherche

[Accueil](#)[Guide d'inscription](#)[Guide soutenance](#)[Rendez-vous](#)[Contact](#)[Connexion](#)[S'inscrire](#)



Mot de passe oublié ?

Envoyez votre adresse email pour recevoir un code

1

2

3

Adresse email



 Recevoir le code OTP

[← Retour à la connexion](#)

© 2025 Université de Kinshasa - SGR



SGR-UNIKIN

Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides

[Accueil](#)[Guide d'inscription](#)[Guide soutenance](#)[Contact](#)

Contact

 Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC
 +243 852024984
 sg.recherche@unikin.ac.cd

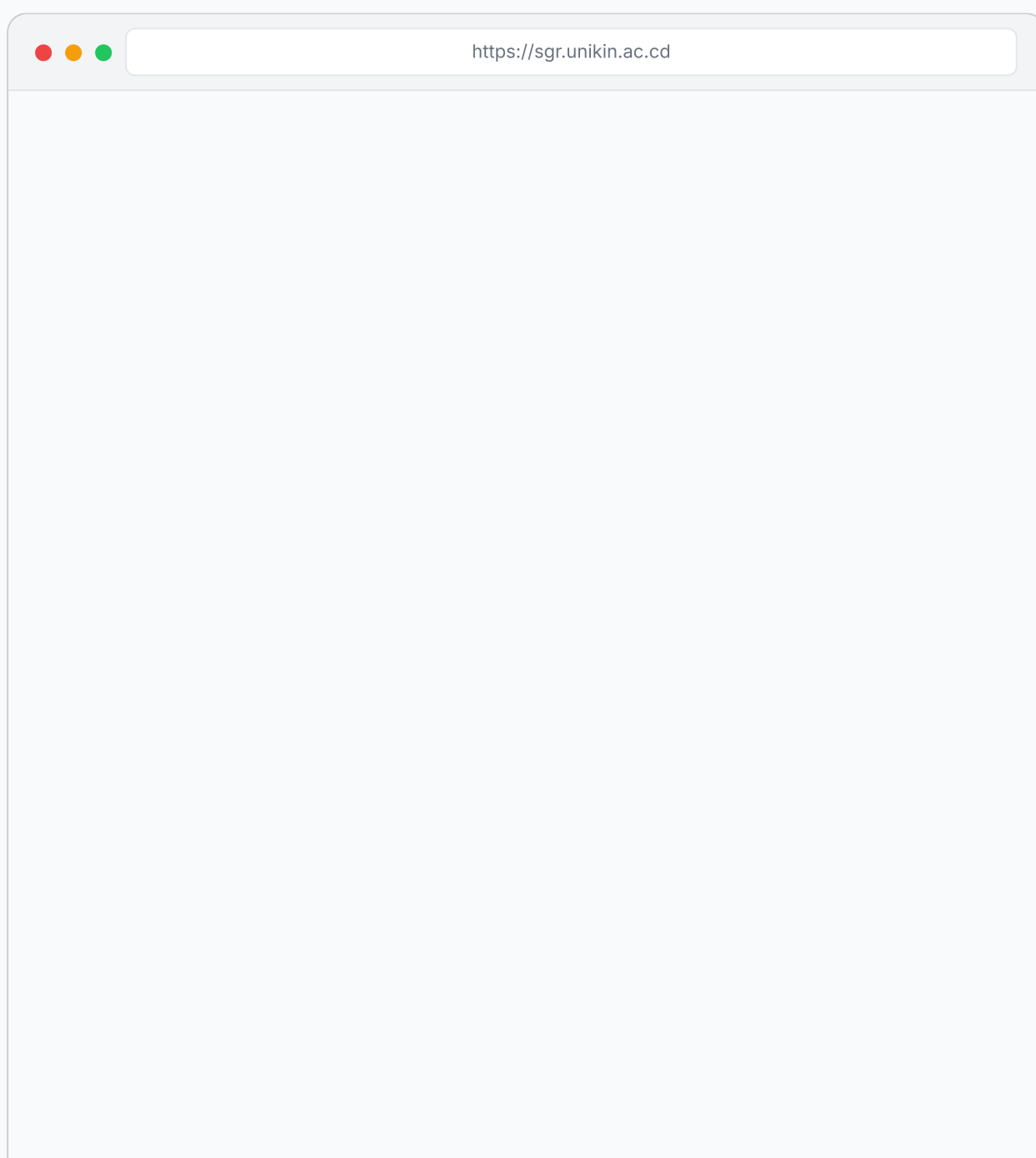
© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 5.1 — Page de récupération de mot de passe par OTP

L'interface publique comprend toutes les pages accessibles sans authentification. Elle est conçue en **responsive design** avec support PWA pour une utilisation optimale sur mobile.

6.1 — Page d'accueil

La page d'accueil présente la plateforme, affiche les statistiques de l'université, les types de services offerts et les directions du SGR. Elle intègre un composant dynamique affichant la liste des étudiants déjà validés à toutes les étapes.





Secrétariat Général à la Recherche

Université de Kinshasa

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Comment s'inscrire en 3ème cycle

Contactez-nous

Comment solliciter une soutenance

Prendre un rendez-vous



13

Facultés



5

Écoles



89

Départements



Ac

Installer SGR-UNIKIN

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

Installer

Plus tard

À propos de SGR-UNIKIN

Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques, l'encadrement des Doctorants, les Publications, les missions scientifiques et l'organisation des manifestations scientifiques.



Inscription en ligne

Soumettez votre dossier d'inscription au troisième cycle entièrement en ligne



Suivi en temps réel

Suivez l'état de validation de votre dossier à chaque étape



Prise de rendez-vous

Planifiez vos rendez-vous avec les responsables du SGR



Soutenance de thèse

Gérez votre processus de soutenance de thèse ou mémoire

Nos Services

Choisissez le type d'inscription ou de soutenance qui correspond à votre situation



Inscription Thèse

Inscrivez-vous au programme de Doctorat (Thèse)

Commencer →



Soutenance Thèse

Sollicitez votre soutenance de thèse de Doctorat

Commencer →



Inscription Master

Inscrivez-vous au programme de Master/DES/DEA

Commencer →



Soutenance Master

Sollicitez votre soutenance de mémoire de Master

Commencer →



Contactez-nous sur WhatsApp

Directions supervisées

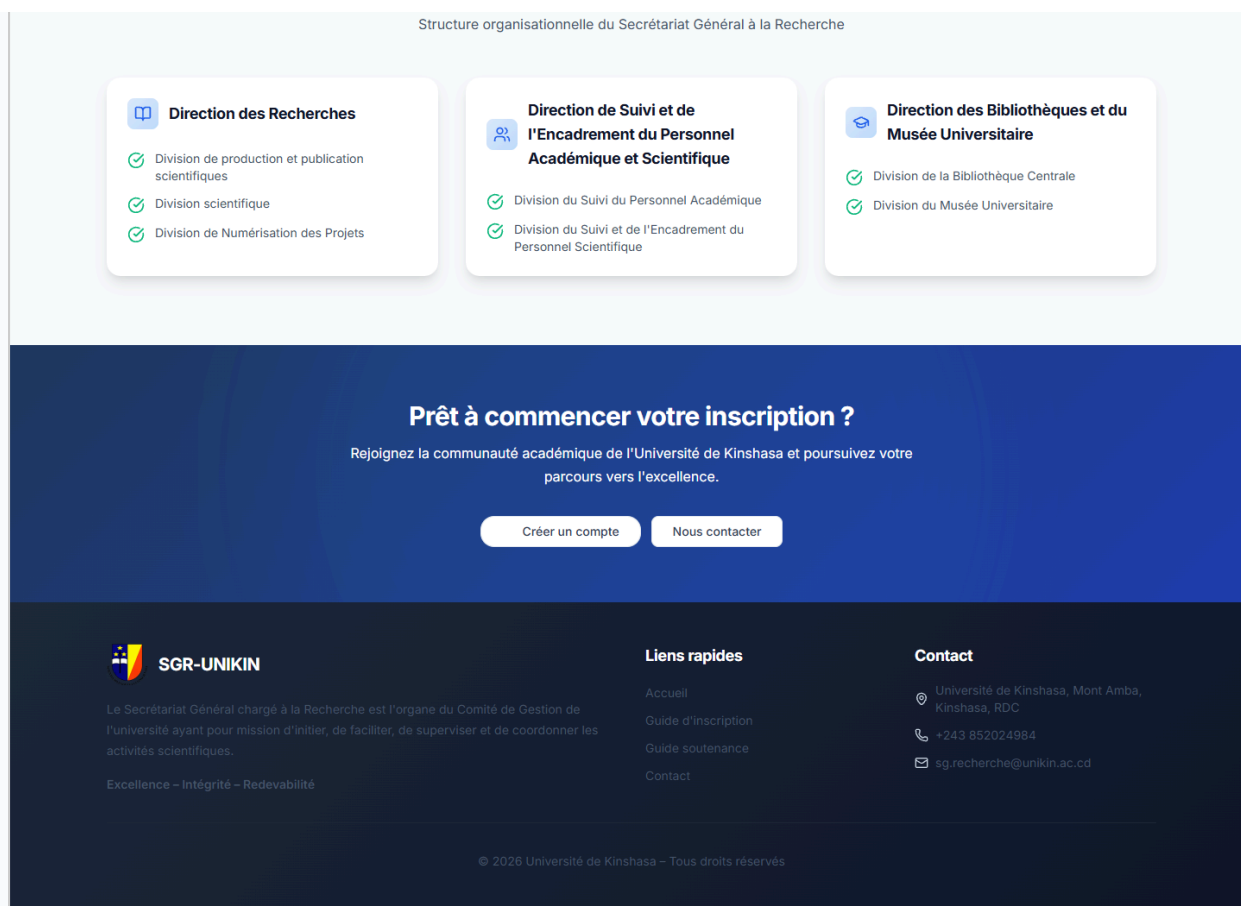


Figure 6.1 — Page d'accueil complète avec toutes les sections

Éléments principaux :

- **Hero Section** : Logo animé, titre, devise, 4 boutons d'action (inscription, soutenance, rendez-vous, contact)
- **Statistiques** : 13 facultés, 5 écoles, 89 départements, accès 24/7
- **Services** : Cartes colorées pour chaque type d'inscription
- **Directions SGR** : Direction des Recherches, Direction de Suivi, Secrétariat
- **Étudiants Validés** : Liste dynamique des candidats validés à toutes les étapes (données en temps réel)
- **Section CTA** : Appel à l'action avec boutons d'inscription
- **WhatsApp** : Bouton de contact flottant

6.2 — Page de connexion étudiant



SGR-UNIKIN
Secrétariat Général à la Recherche

Accueil Guide d'inscription Guide soutenance Rendez-vous Contact Connexion S'inscrire

Connexion
Accédez à votre espace SGR-UNIKIN

Email
votre.email@unikin.ac.cd

Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Se connecter

Pas encore de compte ? S'inscrire

← Retour à l'accueil

Installer SGR-UNIKIN

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

Installer Plus tard

SGR-UNIKIN
Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.
Excellence - Intégrité - Redevabilité

Liens rapides
Accueil
Guide d'inscription
Guide soutenance
Contact

Contact
Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC
+243 852024984
sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa - Tous droits réservés

Figure 6.2 — Page de connexion avec formulaire d'authentification

Fonctionnalités :

- Champs email et mot de passe avec toggle de visibilité
- Détection automatique des comptes admin (redirige vers /admin)
- Gestion des erreurs : e-mail non vérifié → option de renvoi du lien
- Liens vers inscription et mot de passe oublié

6.3 — Page d'inscription

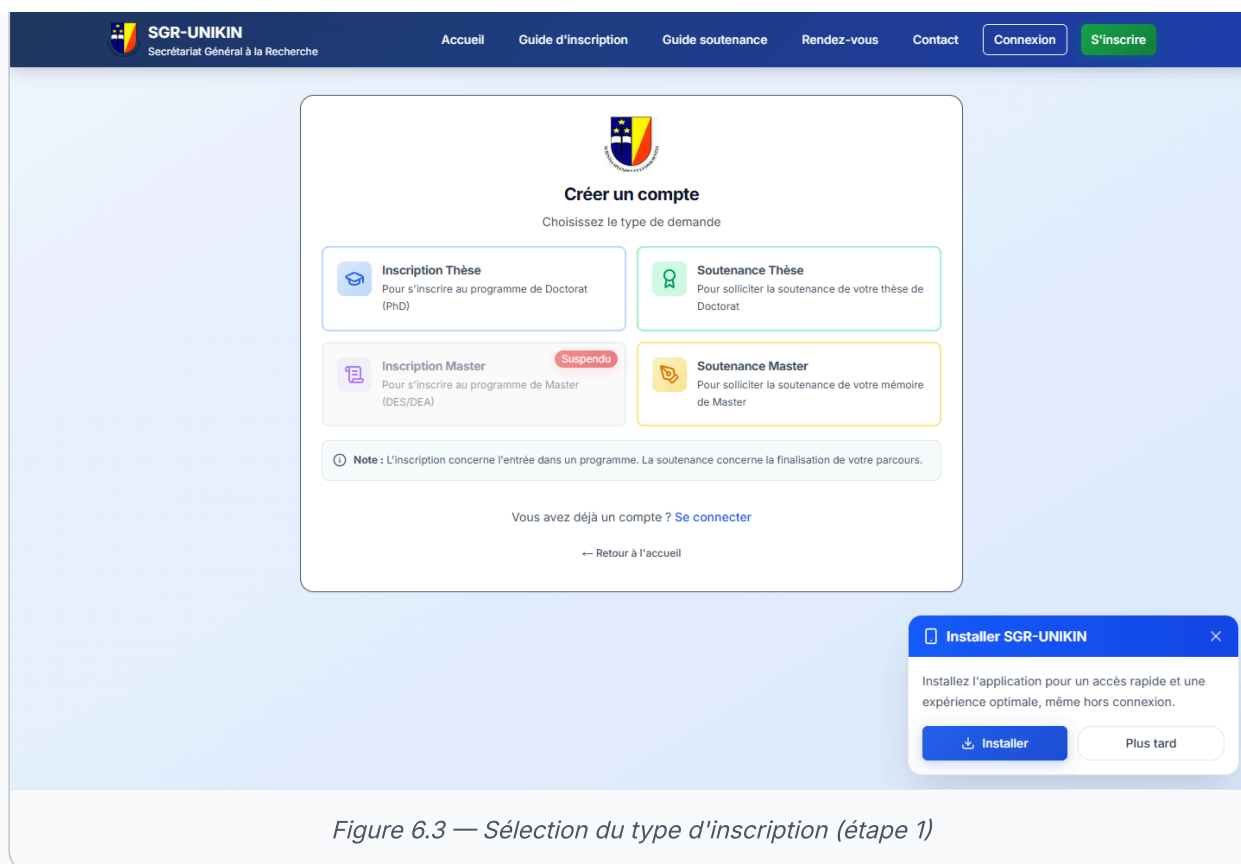
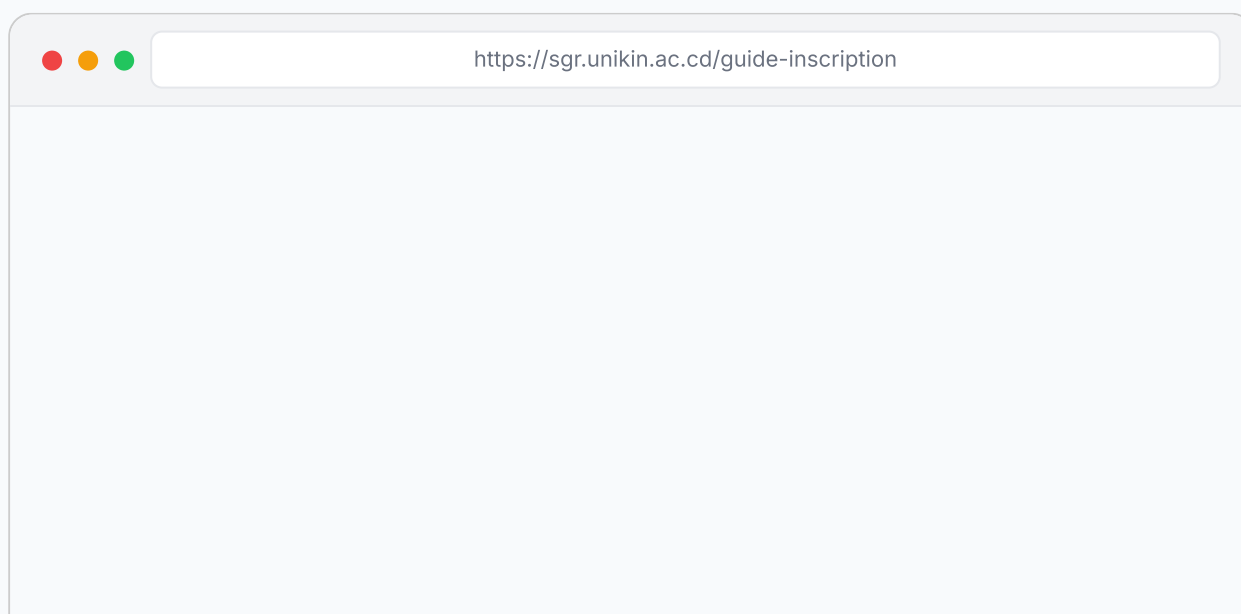


Figure 6.3 — Sélection du type d'inscription (étape 1)

Processus en 2 étapes :

1. **Choix du type** : 4 options (Inscription Thèse, Soutenance Thèse, Inscription Master [suspendu], Soutenance Master)
2. **Formulaire** : Informations personnelles, identifiants du compte, informations académiques (faculté, département, niveau, spécialisation, titre de thèse)

6.4 — Guide d'inscription en 3ème cycle





Suivez ces étapes pour compléter votre dossier d'inscription au 3e
Cycle à l'Université de Kinshasa

1 Création du compte

Créez votre compte en fournissant vos informations personnelles et académiques de base.

- Renseignez votre nom, prénom et email
- Choisissez un mot de passe sécurisé
- Sélectionnez votre niveau d'études (Master, Doctorat)
- Indiquez votre faculté et département

2 Téléverser les documents de la checklist

Téléversez tous les documents requis selon la checklist disponible en PDF sur la plate

- Consultez la checklist des documents requis (PDF disponible en téléchargement)
- Préparez tous vos documents au format PDF (taille max : 10 Mo par fichier)
- Téléversez chaque document dans le champ correspondant
- Vérifiez que tous les documents obligatoires sont bien téléversés

3 Soumettre son dossier en ligne

Soumettez votre dossier en ligne et réceptionnez le certificat de soumission du dossier.

- Vérifiez l'ensemble des informations et documents téléversés
- Cliquez sur « Soumettre le dossier »
- Réceptionnez votre certificat de soumission avec numéro de référence
- Conservez ce certificat précieusement (téléchargez-le ou imprimez-le)

4 Imprimer et déposer à la faculté

Imprimez le certificat de soumission obtenu et déposez-le à la faculté avec votre dossier physique.

- Imprimez le certificat de soumission obtenu en ligne
- Constituez votre dossier physique avec tous les originaux
- Déposez le certificat de soumission avec votre dossier physique à votre faculté
- La faculté transmettra votre dossier au Secrétariat Général à la Recherche

Télécharger la checklist de votre programme

Sélectionnez votre programme pour télécharger la checklist des documents requis.

- Inscription à la Thèse de Doctorat**
Checklist des documents requis pour l'inscription à la thèse de doctorat >
- Soutenance DEA / DES**
Checklist des documents requis pour la soutenance de mémoire DEA ou DES >
- Soutenance de Thèse de Doctorat**
Checklist des documents requis pour la soutenance de thèse de doctorat >

NB : Information importante

La faculté transmettra votre dossier physique au Secrétariat Général à la Recherche pour traitement. Le candidat est invité de suivre l'évolution en ligne via le compte créé pour la

Installer SGR-UNIKIN
×

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

Installer
 Plus tard

soumission de son dossier en ligne.

⌚ **Délai moyen pour le traitement du dossier : 5 jours ouvrables à partir de la réception du dossier physique au Secrétariat Général à la Recherche**

Créez votre compte maintenant et démarrez votre processus d'inscription

Commencer l'inscription

Besoin d'aide ?



Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides

[Accueil](#)
[Guide d'inscription](#)
[Guide soutenance](#)
[Contact](#)

Contact

📍 Université de Kinshasa, Mont Amba,
Kinshasa, RDC
☎ +243 852024984
✉ sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 6.4 — Guide pas-à-pas pour l'inscription en 3ème cycle

6.5 — Guide de soutenance



<https://sgr.unikin.ac.cd/guide-soutenance>



Toutes les étapes pour préparer et réussir votre soutenance de thèse
ou mémoire à l'Université de Kinshasa

1

**Création du compte ou connexion**

Créez votre compte, ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.

- ✓ Si vous n'avez pas de compte, créez-en un avec vos informations personnelles
- ✓ Si vous avez déjà un compte (inscription), connectez-vous directement
- ✓ Sélectionnez le type de demande « Soutenance »

2

**Remplir les champs et téléverser les documents**

Remplissez les différents champs avec les fichiers PDF des éléments requis.

- ✓ Complétez tous les champs d'informations demandés
- ✓ Téléversez les fichiers PDF de chaque document requis (max 10 Mo par fichier)
- ✓ Consultez la checklist PDF disponible pour vérifier les documents nécessaires
- ✓ Assurez-vous que tous les documents obligatoires sont bien fournis

Installer SGR-UNIKIN

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

Installer

Plus tard

3

**Soumettre son dossier en ligne**

Soumettez votre dossier de soutenance en ligne et obtenez un certificat de soumission.

- ✓ Vérifiez l'ensemble de vos informations et documents
- ✓ Cliquez sur « Soumettre le dossier »
- ✓ Réceptionnez votre certificat de soumission avec numéro de référence
- ✓ Conservez ce certificat précieusement

4

**Imprimer et déposer à la faculté**

Imprimez le certificat de soumission obtenu et déposez-le à la faculté avec votre dossier physique.

- ✓ Imprimez le certificat de soumission obtenu en ligne
- ✓ Constituez votre dossier physique avec tous les originaux
- ✓ Déposez le certificat de soumission avec votre dossier physique à votre faculté
- ✓ La faculté transmettra votre dossier au Secrétariat Général à la Recherche

Documents requis pour la soutenance

Document	Catégorie	Statut
Lettre de transmission du dossier par le Doyen	Administratif	Obligatoire
Notification ou décision rectorale d'inscription	Académique	Obligatoire
PV d'approbation du jury par le Conseil de Faculté	Académique	Obligatoire
PV de constitution du jury par le Conseil de Département	Académique	Obligatoire
Avis favorable du Comité d'encadrement	Académique	Obligatoire
Bordereaux de paiement des frais académiques	Financier	Obligatoire
Publications requises	Académique	Obligatoire
Volumes de dissertation avec synthèses	Académique	Obligatoire
Certificat d'analyse anti-plagiat (max 15% similitude)	Académique	Obligatoire

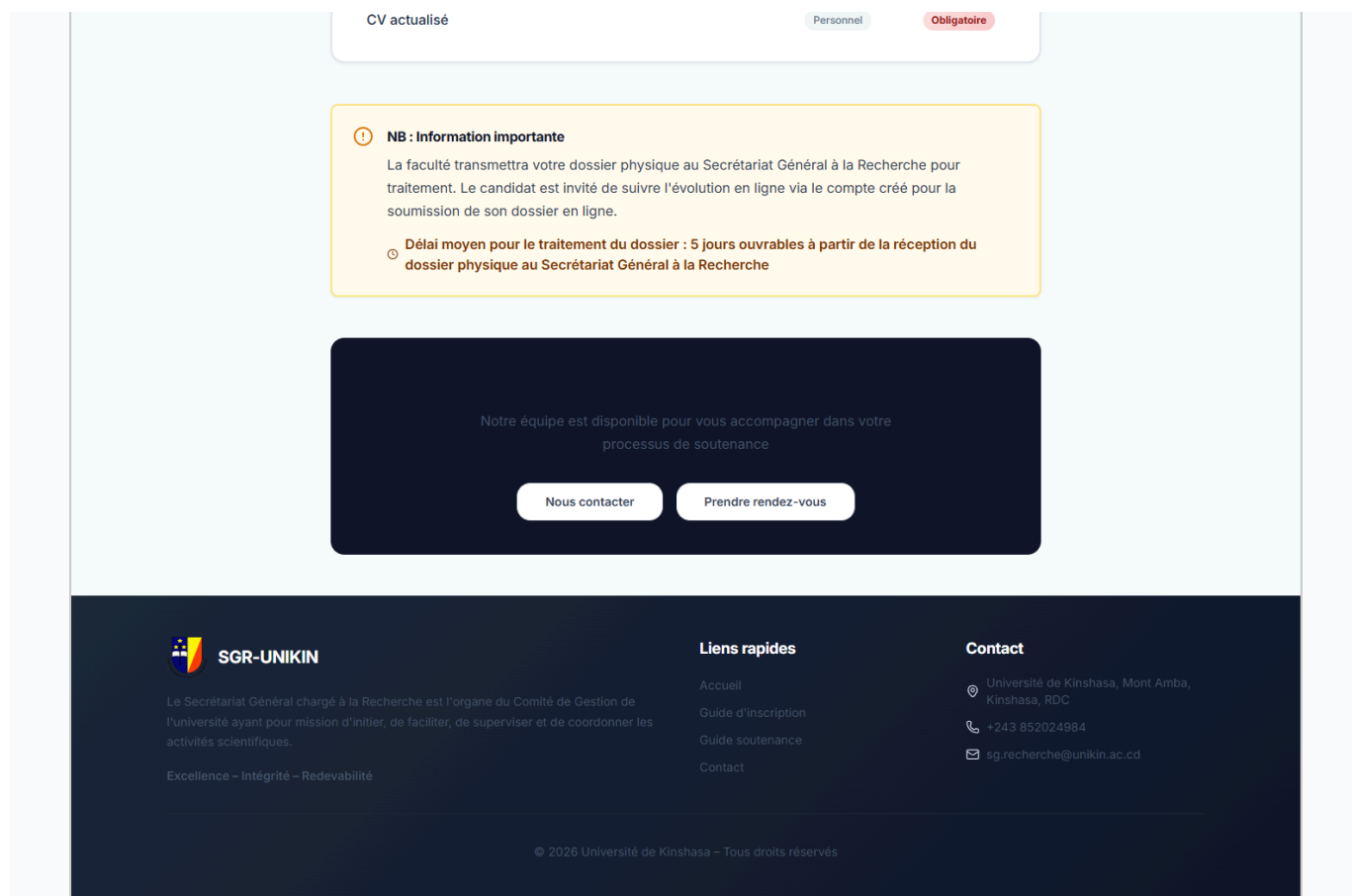
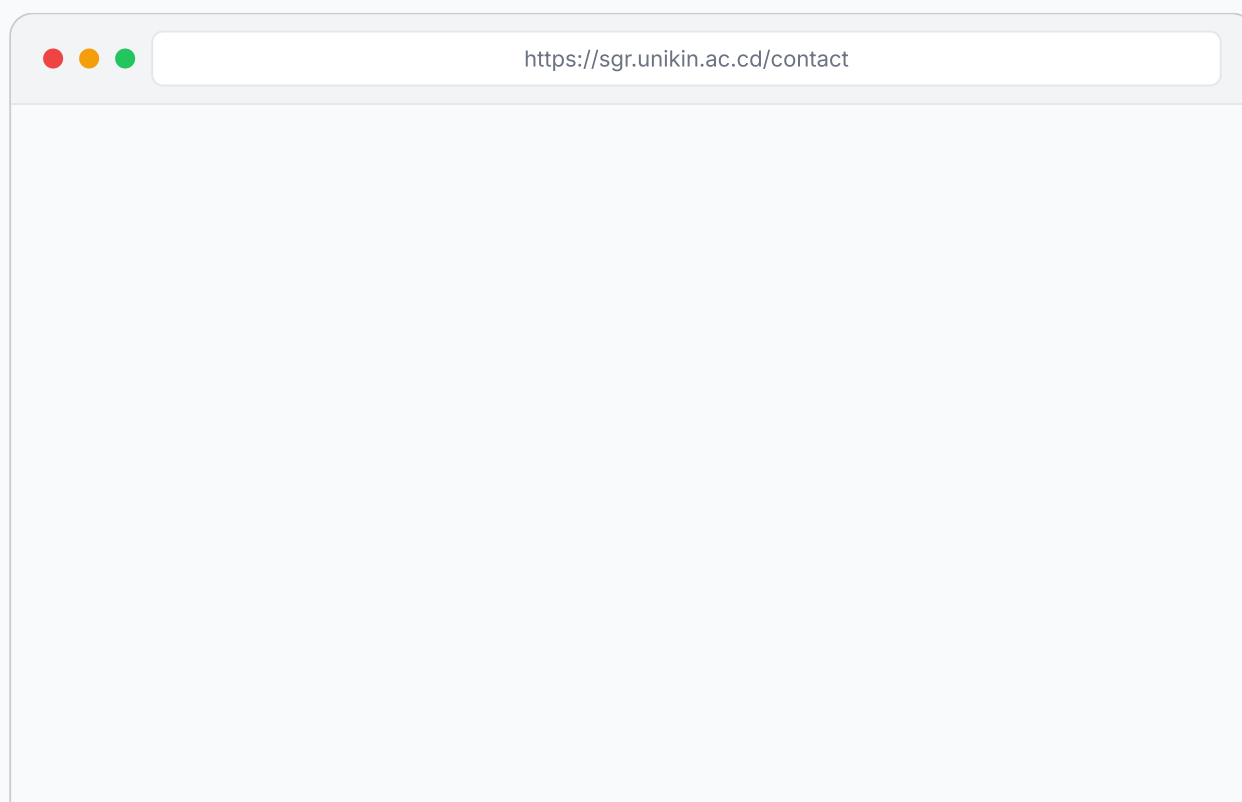


Figure 6.5 — Guide de soutenance avec liste des documents requis

6.6 — Page de contact



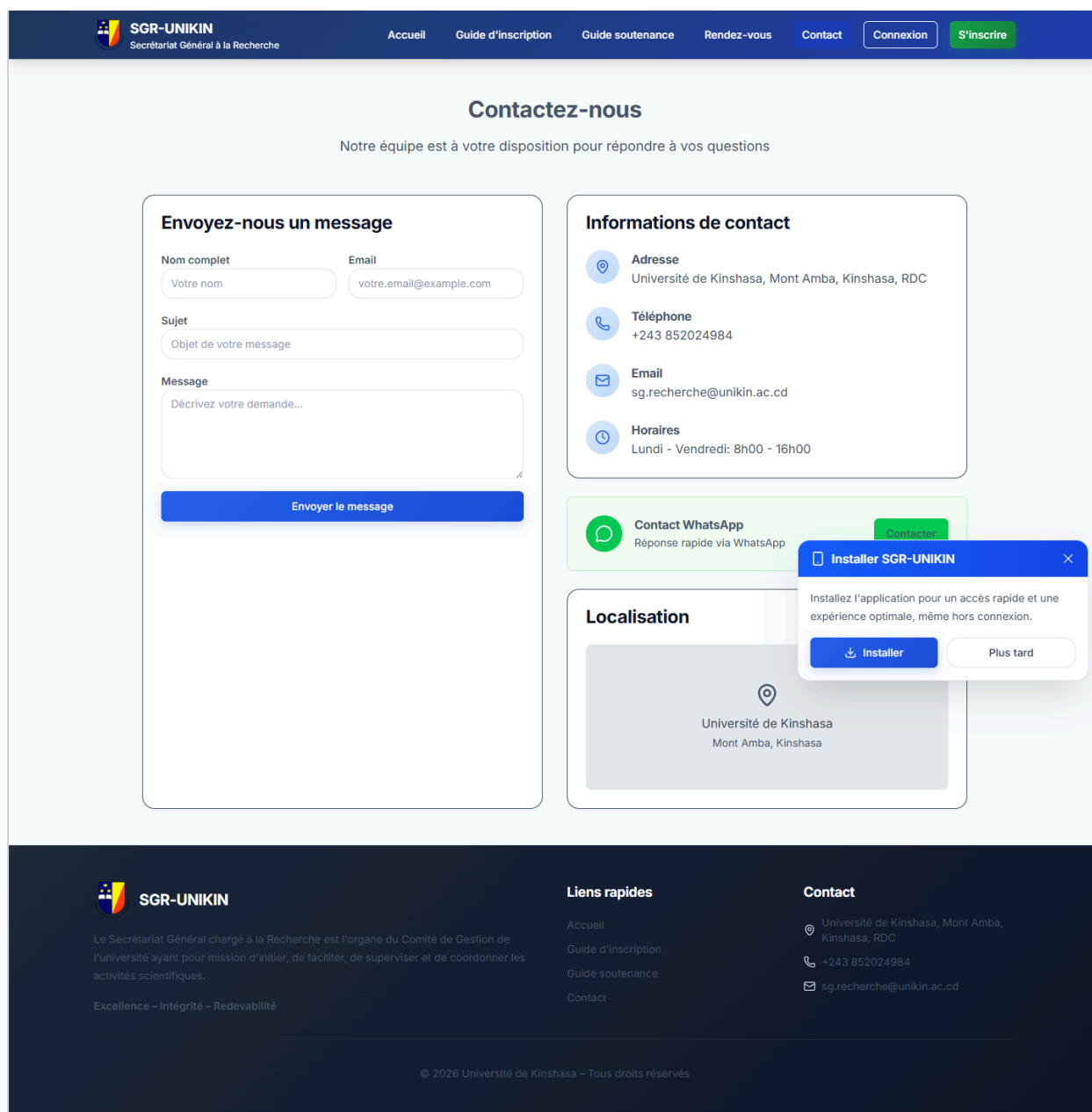
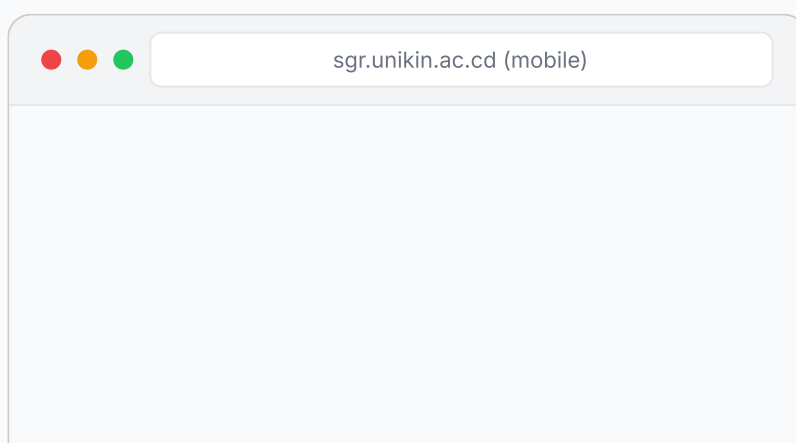


Figure 6.6 — Page de contact avec formulaire et informations

6.7 — Version mobile



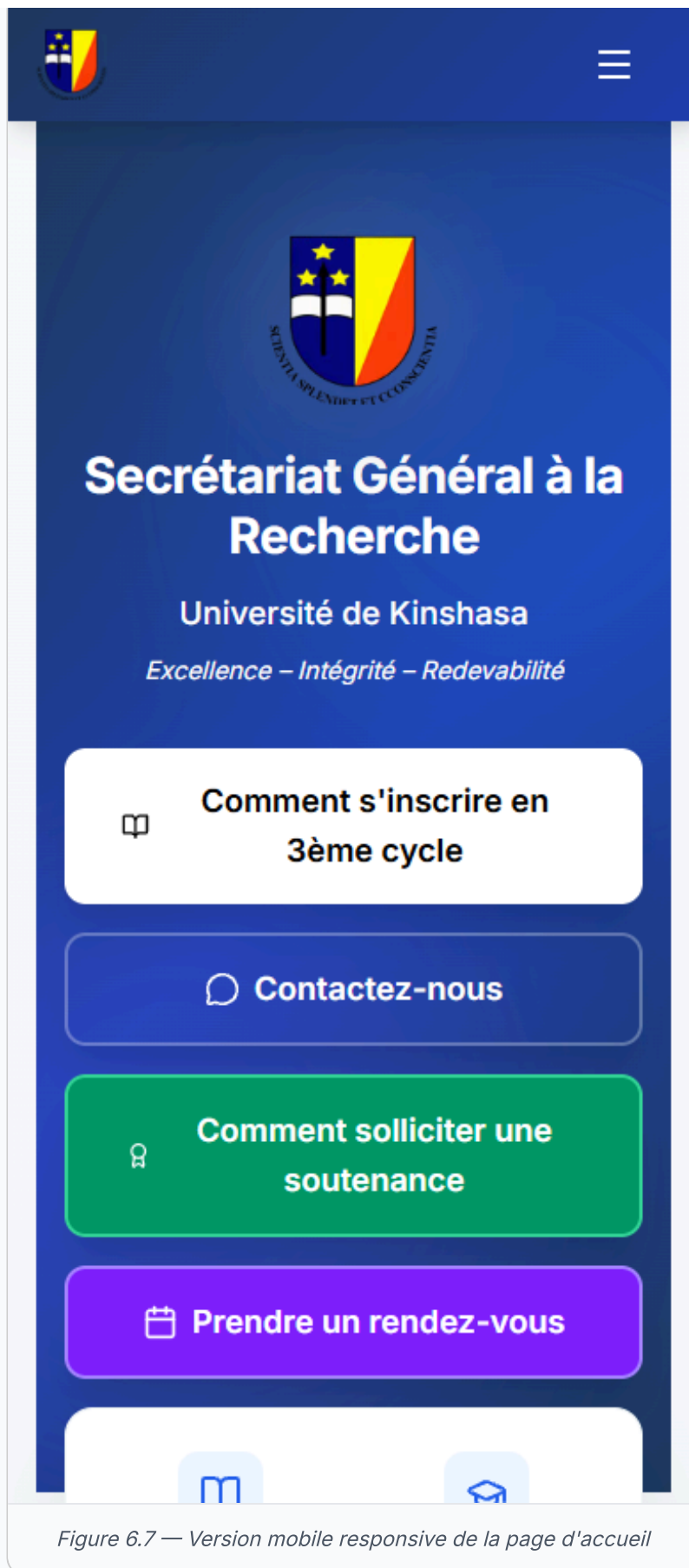


Figure 6.7 — Version mobile responsive de la page d'accueil

Le tableau de bord étudiant est l'espace principal pour gérer son dossier d'inscription. Il est protégé par authentification et ne s'affiche qu'après connexion.

7.1 — Dashboard principal

Composants principaux :

- **En-tête personnalisé** : Nom de l'étudiant, badge de statut (Brouillon, En cours, Validé, Complété), date d'inscription
- **Progression** : Visualisation des 4 étapes de validation (cercles numérotés avec lignes de connexion)
- **Carte de statut** : Message dynamique selon l'état du dossier, bouton de téléchargement du certificat si dossier validé
- **Informations** : Niveau d'études, faculté, nombre de documents
- **Actions rapides** : Mes documents, Mon profil, Rendez-vous
- **Nouvelle demande** : Modal pour soumission d'un nouveau dossier après complétion

7.2 — Gestion des documents

Page [/dashboard/documents](#) — Upload et gestion des pièces du dossier.

Fonctionnalités :

- **Upload** : Glisser-déposer ou cliquer pour sélectionner (PDF, JPG, PNG — max 10 MB)
- **Prévisualisation** : Modal plein écran avec zoom (50-200%), navigation par flèches (clavier: ←→)
- **Organisation** : Catégories différentes selon le type de dossier (6+ catégories pour doctorat)
- **Soumission** : Bouton de soumission finale avec génération d'un numéro de référence (SGR-YYYY-XXXXX)
- **Verrouillage** : Documents non-modifiables après soumission

7.3 — Profil et paramètres

Page [/dashboard/profil](#) — Gestion des informations personnelles et de sécurité.

Sections :

- **Informations personnelles** : Nom, prénom, date/lieu de naissance, nationalité, genre, téléphone, adresse
- **Informations académiques** : Faculté, département, niveau, spécialisation, titre de thèse, directeur(s)
- **Question secrète** : Configuration d'une question/réponse pour récupération de compte
- **Changement de mot de passe** : Ancien mot de passe requis + indicateur de force

7.4 — Rendez-vous (étudiant)

Page [/dashboard/rendez-vous](#) — Demande et suivi de rendez-vous avec l'administration.

- Création de nouvelles demandes avec sélection du destinataire
- Suivi du statut (En attente, Approuvé, Rejeté) avec badges colorés
- Affichage de la note admin et de la date approuvée si applicable

7.5 — Certificats générés

CERTIFICAT	DISPONIBILITÉ	DESCRIPTION
Attestation de soumission	Après soumission du dossier	Preuve de dépôt avec numéro de référence
Certificat de validation	Après validation complète	Certificat officiel avec sceau de l'université

L'interface d'administration est accessible via `/admin` et nécessite un compte avec le rôle ADMIN ou SUPER_ADMIN. Les fonctionnalités disponibles dépendent du niveau d'accès.

8.1 — Connexion admin

https://sgr.unikin.ac.cd/admin/login

SGR-UNIKIN
Secrétariat Général à la Recherche

Espace Administration
Accès réservé aux administrateurs SGR-UNIKIN

Email administrateur
admin@unikin.ac.cd

Mot de passe

Accéder à l'administration

Vous êtes candidat ? [Connexion candidat](#)

[← Retour à l'accueil](#)

SGR-UNIKIN
Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.
Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides
[Accueil](#)
[Guide d'inscription](#)
[Guide soutenance](#)
[Contact](#)

Contact
[Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC](#)
[+243 852024984](#)
sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 8.1 — Page de connexion administrateur

8.2 — Tableau de bord admin

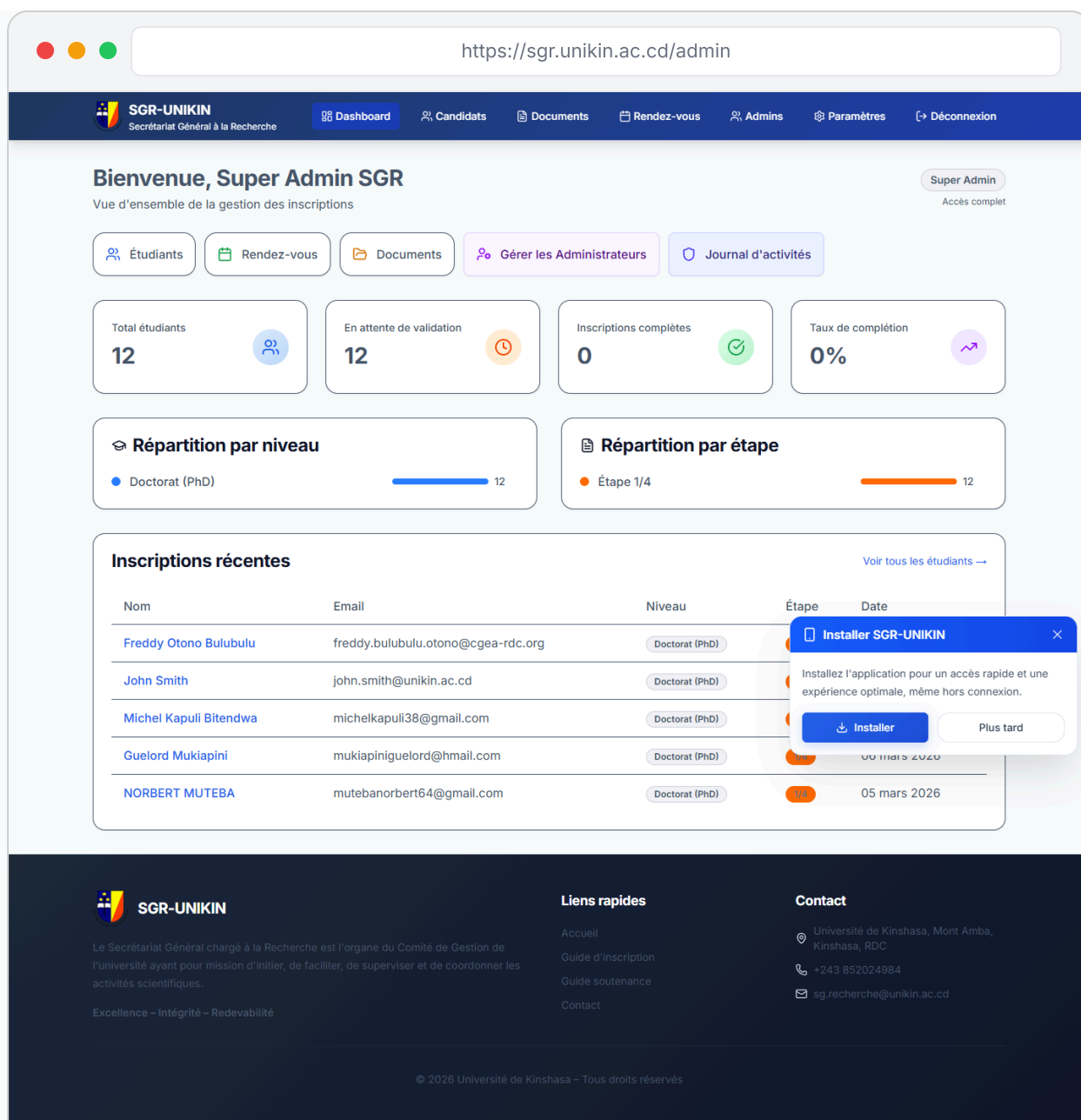


Figure 8.2 — Tableau de bord principal de l'administration

Cartes de statistiques :

- Total des étudiants inscrits
- Validations en attente
- Inscriptions complétées
- Taux de complétion (%)

8.3 — Gestion des étudiants

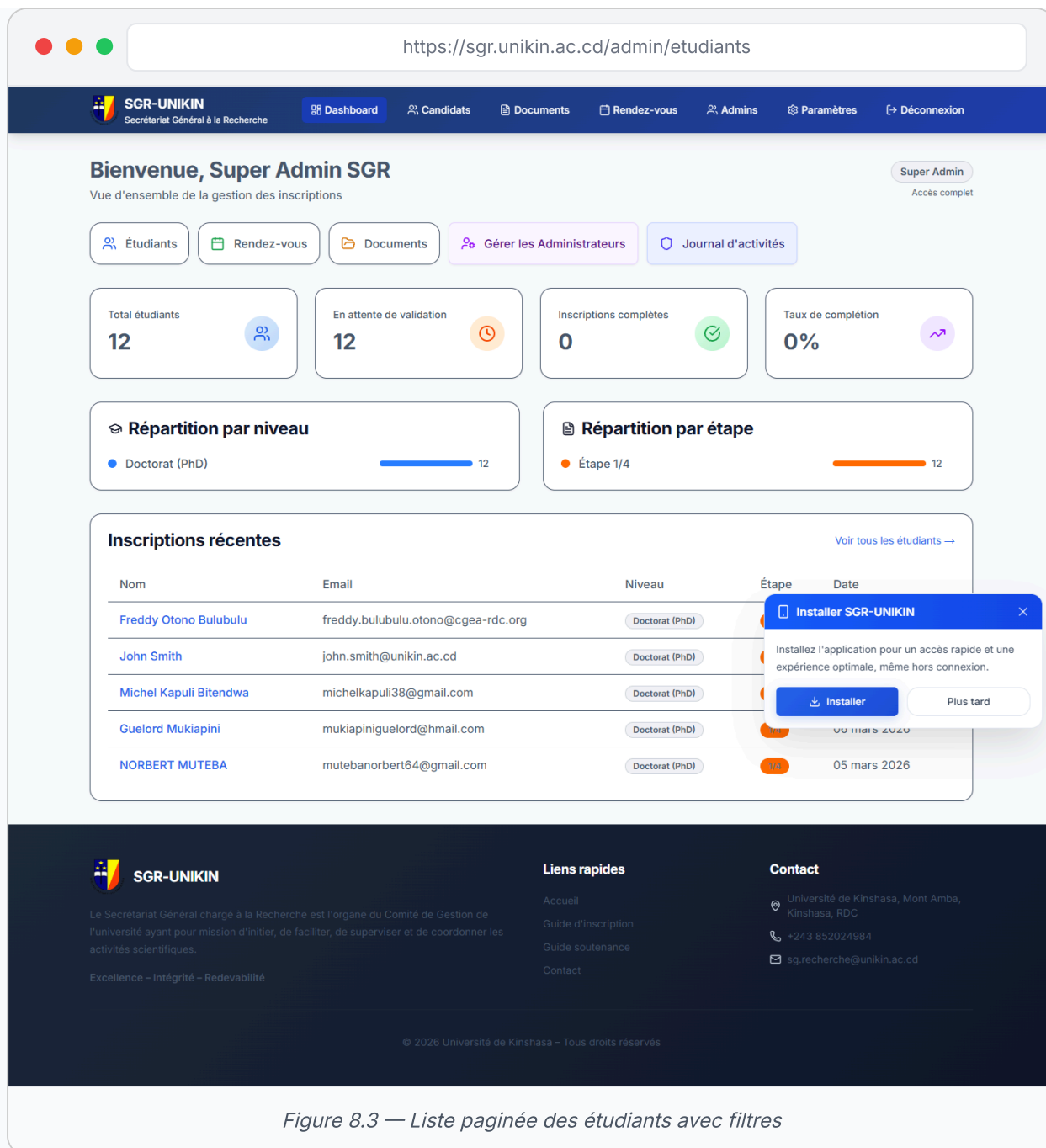


Figure 8.3 — Liste paginée des étudiants avec filtres

Fonctionnalités :

- **Recherche** : Par nom ou e-mail
- **Filtres** : Par étape (0-4), par niveau d'études
- **Vue détaillée** : Accès au dossier complet de chaque étudiant (informations personnelles, documents, historique de validation, avis des administrateurs)
- **Actions** : Valider/rejeter chaque étape, poster des commentaires, télécharger le PDF du dossier
- **Pagination** : 20 étudiants par page

8.4 — Gestion des documents

The screenshot shows the 'Gestion des documents' page in the SGR-UNIKIN admin interface. The URL is <https://sgr.unikin.ac.cd/admin/documents>. The dashboard is for a 'Super Admin' with 'Accès complet'. It features a navigation bar with links to Dashboard, Candidats, Documents, Rendez-vous, Admins, Paramètres, and Déconnexion. The main content area includes a welcome message, a summary of student statistics (12 total students, 12 pending validation, 0 completed registrations, 0% completion rate), and two progress charts: 'Répartition par niveau' (Doctorat (PhD) at 12) and 'Répartition par étape' (Étape 1/4 at 12). Below these is a table of recent registrations with columns for Nom, Email, Niveau, Étape, and Date. A table with 5 rows of student data is shown. A modal for installing the SGR-UNIKIN app is also visible.

Nom	Email	Niveau	Étape	Date
Freddy Otono Bulubulu	freddy.bulubulu.otono@cgea-rdc.org	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
John Smith	john.smith@unikin.ac.cd	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Michel Kapuli Bitendwa	michelkapuli38@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Guelord Mukiapini	mukiapiniguelord@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
NORBERT MUTEBA	mutebanorbert64@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026

Figure 8.4 — Vue centralisée des documents de tous les étudiants

8.5 — Gestion des rendez-vous

The screenshot shows the 'Gestion des rendez-vous' page in the SGR-UNIKIN admin interface. The URL is <https://sgr.unikin.ac.cd/admin/rendez-vous>. The page is currently blank, showing only the header and navigation bar.



SGR-UNIKIN
Secrétariat Général à la Recherche

Dashboard

Candidats

Documents

Rendez-vous

Admins

Paramètres

Déconnexion

Gestion des rendez-vous

3 demande(s) en attente

TousEn attenteApprouvésRefusés



Christophe Ngozulu Visiteur

kasongongozulu@gmail.com

+243821815168

En attente

Traiter

Test

Pour : Prof. KAPEMBO Michel (Assistant Principal)

09 mars 2026

10:00

Test



Jonathan Mpoyi Mukanya Visiteur

jonathanmukanya9@gmail.com

+243645134083

En attente

Traiter

SGSHSHSHS

Pour : Prof. KAPEMBO Michel (Assistant Principal)

10 mars 2026

00:41

SHSHSHS



Test Visiteur Visiteur

test@example.com

En attente

Traiter

Test RDV

Pour : Prof. Paulin MUTWALE KAPEPULA (SGR)

01 avril 2026

09:00

Installer SGR-UNIKIN

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

Installer

Plus tard



SGR-UNIKIN

Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides

Accueil

Guide d'inscription

Guide soutenance

Contact

Contact

Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC

+243 852024984

sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 8.5 — Gestion des demandes de rendez-vous

8.6 — Gestion des administrateurs (SUPER_ADMIN)

SGR-UNIKIN — Documentation Technique

Page 35 / 70



SGR-UNIKIN
 Secrétariat Général à la Recherche

[Dashboard](#)
[Candidats](#)
[Documents](#)
[Rendez-vous](#)
[Admins](#)
[Paramètres](#)
[Déconnexion](#)

Bienvenue, Super Admin SGR
 Vue d'ensemble de la gestion des inscriptions

Super Admin

Accès complet

Étudiants

Rendez-vous

Documents

Gérer les Administrateurs

Journal d'activités

Total étudiants
12

En attente de validation
12

Inscriptions complètes
0

Taux de complétion
0%

Répartition par niveau
 Doctorat (PhD) 12

Répartition par étape
 Étape 1/4 12

Inscriptions récentes

Voir tous les étudiants →

Nom	Email	Niveau	Étape	Date
Freddy Otono Bulubulu	freddy.bulubulu.otono@cgea-rdc.org	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
John Smith	john.smith@unikin.ac.cd	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Michel Kapuli Bitendwa	michelkapuli38@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Guelord Mukiapini	mukiapinigueldord@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
NORBERT MUTEBA	mutebanorbert64@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026



SGR-UNIKIN
 Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.
 Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides
[Accueil](#)
[Guide d'inscription](#)
[Guide soutenance](#)
[Contact](#)

Contact
 Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC
 +243 852024984
 sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 8.6 — Gestion des comptes administrateurs (SUPER_ADMIN uniquement)

Fonctionnalités (SUPER_ADMIN uniquement) :

- Création de nouveaux comptes admin avec niveau de rôle
- Attribution du niveau d'accès (1-5)
- Activation/désactivation du gestionnaire de rendez-vous
- Modification des permissions
- Réinitialisation des mots de passe
- Suppression de comptes admin

8.7 — Paramètres système



<https://sgr.unikin.ac.cd/admin/parametres>

Paramètres

Configuration du système

Facultés

Gérer les facultés et départements

Nom de la faculté	Code (ex: FSA)	+
Droit (DROIT) • 0 département(s)		
Lettres et Sciences Humaines (LETTRES) • 0 département(s)		
Médecine (MEDECINE) • 0 département(s)		
Médecine Dentaire (MEDDENT) • 0 département(s)		
Médecine Vétérinaire (VETERINAIRE) • 0 département(s)		
Polytechnique (POLYTECH) • 0 département(s)		
Psychologie et Sciences de l'Éducation (PSYCHO) • 0 département(s)		
Pétrole, Gaz et Énergies Renouvelables (PETRO) • 0 département(s)		
Sciences Agronomiques et Environnement (AGROENV) • 0 département(s)		
Sciences Pharmaceutiques (PHARMA) • 0 département(s)		
Sciences Sociales, Administratives et Politiques (SSAP) • 0 département(s)		
Sciences et Technologies (SCITECH) • 0 département(s)		
Sciences Économiques et de Gestion (ECOGEST) • 0 département(s)		

Installer SGR-UNIKIN

Installez l'application pour un accès rapide et une expérience optimale, même hors connexion.

[Installer](#)[Plus tard](#)

Administrateurs

Gérer les comptes administrateurs

Email	Nom complet	Mot de passe	+ Ajouter
Alex Bigohe bigohealex@gmail.com			Admin
Nathalie nathalie@unikin.ac.cd			Admin
Inès ines@unikin.ac.cd			Admin
Super Admin SGR sg.recherche@unikin.ac.cd			Super Admin
Paulin Mutwale Kapepula garaphmutwal@yahoo.fr			Super Admin
Osée osee@unikin.ac.cd			Admin
Jonathan Mukanya Mpoyi jonathanmukanya9@gmail.com			Admin
Nancy Niemba nancy.niemba@unikin.ac.cd			Admin
Sébastien Bayauli sebastienbayauli@gmail.com			Admin
Michel Kapembo michel.kapembo@unikin.ac.cd			Admin
Hugo Tamina Maloya hugotamina@gmail.com			Admin
Estelle Yvette Pougam yvettepougam@gmail.com			Admin

Djamba Okenda Emmanuel

emmanuel.djamba@unikin.ac.cd

Admin

Harry Kayembe

harry.kayembe@unikin.ac.cd

Admin

Jimmy Kabeya

jimmykabeya@unikin.ac.cd

Admin

Lisa Bokuma

lisabokuma2@gmail.com

Admin

Moïse Mulumba

mosesmutamba52@gmail.com

Admin

Changer mon mot de passe

Modifiez votre mot de passe de connexion

Mot de passe actuel

Votre mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Minimum 6 caractères

Confirmer le nouveau mot de passe

Répétez le nouveau mot de passe

Changer le mot de passe

Réinitialiser mot de passe utilisateur

Réinitialisez le mot de passe des utilisateurs bloqués après 3 tentatives échouées

Aucun utilisateur bloqué actuellement

Informations système

Version

1.0.0

Base de données

PostgreSQL (Supabase)

Environnement

production

Votre rôle

SUPER_ADMIN



Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides

[Accueil](#)
[Guide d'inscription](#)
[Guide soutenance](#)
[Contact](#)

Contact

[Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC](#)
[+243 852024984](#)
sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 8.7 — Page des paramètres système

Sections :

- **Gestion des facultés** : Ajout/suppression de facultés avec code
- **Changement de mot de passe** : Avec indicateur de force
- **Réinitialisation de compte (SUPER_ADMIN)** : Débloquer les comptes verrouillés, réinitialiser les mots de passe



Le coeur du système repose sur un processus de validation en 5 étapes, chacune assignée à un niveau administratif spécifique. L'étape 2 (analyse technique) nécessite une **double validation** par deux administrateurs distincts.

0

Étape 0 — Inscription

L'étudiant crée son compte, remplit son profil et confirme son adresse e-mail. Cette étape est automatiquement validée lors de la création du compte.

ADMIN NIVEAU 1+

AUTO-VALIDÉ

1

Étape 1 — Vérification des Documents

L'étudiant upload ses documents (PDF, images). L'administrateur de niveau 1 vérifie la complétude et l'authenticité des pièces du dossier.

ADMIN NIVEAU 1

VALIDATION SIMPLE

2

Étape 2 — Analyse Technique

Examen technique approfondi par **deux administrateurs indépendants** de niveau 2. Les deux doivent approuver pour passer à l'étape suivante.

ADMIN NIVEAU 2

DOUBLE VALIDATION REQUISE

3

Étape 3 — Validation SGR

Le Secrétariat Général à la Recherche valide le dossier au niveau institutionnel. Cette étape est gérée par les administrateurs de niveau 4.

ADMIN NIVEAU 4

VALIDATION SIMPLE

4

Étape 4 — Décision Finale

Approbation ou rejet définitif du dossier. Un certificat de validation est automatiquement généré et envoyé par e-mail en cas d'approbation.

ADMIN NIVEAU 3-4

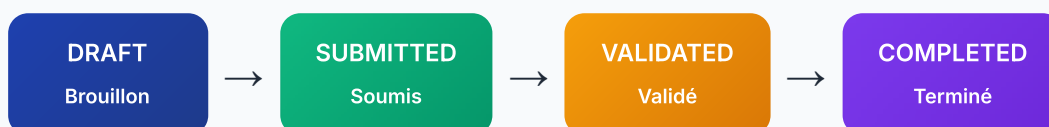
CERTIFICAT PDF GÉNÉRÉ

Double validation technique (Étape 2)

MÉCANISME DE DOUBLE VALIDATION

L'étape 2 utilise la table `technical_validations` avec une contrainte unique `(student_id, step, admin_id)`. Chaque administrateur de niveau 2 peut valider une seule fois. Le système vérifie que **2 validations distinctes** sont requises avant de passer à l'étape 3. L'API `/api/admin/students/[id]/technical-validations` retourne le compteur en temps réel.

Cycle de vie d'un dossier



Après complétion, l'étudiant peut soumettre une **nouvelle demande** (ex: soutenance après inscription) via le bouton « Nouvelle demande » qui archive les anciens documents et réinitialise le dossier.

L'API REST est intégrée directement dans Next.js via les **Route Handlers** (App Router). Elle compte **39 endpoints** répartis en 5 catégories.

10.1 — APIs d'administration (16 endpoints)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/admin/stats	Statistiques du tableau de bord	ADMIN+
GET	/api/admin/students	Liste paginée des étudiants	ADMIN+
GET	/api/admin/students/[id]	Détail d'un étudiant	ADMIN+
PUT	/api/admin/students/[id]	Modifier profil étudiant	ADMIN+
POST	/api/admin/students/[id]/validate	Valider/rejeter une étape	ADMIN+ (niveau vérifié)
GET	/api/admin/students/[id]/technical-validations	Compteur double validation	ADMIN+
GET	/api/admin/students/[id]/download-pdf	Télécharger PDF du dossier	ADMIN+
GET	/api/admin/reviews	Liste des avis	ADMIN+
POST	/api/admin/reviews	Poster un avis	ADMIN+
GET	/api/admin/appointments	Liste des rendez-vous	ADMIN+
PUT	/api/admin/appointments/[id]	Approuver/rejeter RDV	ADMIN+
GET	/api/admin/appointments/access	Vérifier accès RDV	ADMIN+
GET	/api/admin/users	Liste des admins	SUPER_ADMIN
POST	/api/admin/users	Créer un admin	SUPER_ADMIN
PUT	/api/admin/users/[id]	Modifier un admin	SUPER_ADMIN

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
DEL	/api/admin/users/[id]	Supprimer un admin	SUPER_ADMIN

10.2 — APIs d'authentification (5 endpoints)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
POST	/api/auth/[...nextauth]	NextAuth handlers (login/logout)	Non
POST	/api/auth/change-password	Changer le mot de passe	Oui
GET	/api/auth/secret-question	Obtenir la question secrète	Oui
POST	/api/auth/secret-question	Définir question secrète	Oui
POST	/api/auth/recover-by-question	Récupération par question	Non

10.3 — APIs étudiant (9 endpoints)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	AUTH
GET	/api/student/profile	Profil complet	STUDENT
PUT	/api/student/profile	Mettre à jour profil	STUDENT
GET	/api/student/documents	Liste des documents	STUDENT
POST	/api/student/documents	Upload de fichier(s)	STUDENT
DEL	/api/student/documents/[id]	Supprimer un document	STUDENT
GET	/api/student/dossier	Statut du dossier	STUDENT
POST	/api/student/dossier	Soumettre / sauver brouillon	STUDENT
GET	/api/student/dossier/certificate	Certificat de validation	STUDENT
POST	/api/student/new-request	Nouvelle demande après complétion	STUDENT

10.4 — APIs publiques (7 endpoints)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION	NOTES
POST	/api/register	Inscription étudiant	E-mail de vérification
GET	/api/verify-email	Vérification du token e-mail	Expiration 24h
POST	/api/forgot-password	Demande OTP	Rate limit 60s
POST	/api/verify-otp	Vérification OTP	5 tentatives max
POST	/api/reset-password	Réinitialisation password	Token 1h / 15 min
POST	/api/contact	Formulaire de contact	E-mail au SGR
POST	/api/appointments	RDV visiteur (sans compte)	Rate limit 3 RDV/email

10.5 — APIs système (3 endpoints)

MÉTHODE	ENDPOINT	DESCRIPTION
GET	/api/health	Vérification de santé (status: ok)
GET	/api/migrate	Exécution des migrations (auth par secret)
GET	/api/uploads/[...path]	Serveur de fichiers uploadés (cache 1 an)

Codes d'erreur HTTP

CODE	SIGNIFICATION	DÉCLENCHEURS COURANTS
400	Requête invalide	Validation échouée, champs manquants
401	Non authentifié	Session expirée, token invalide
403	Accès refusé	Rôle insuffisant, compte verrouillé
404	Non trouvé	Ressource inexistante
423	Verrouillé	Compte bloqué (tentatives échouées)
429	Trop de requêtes	Rate limiting OTP/RDV
500	Erreur serveur	Erreur DB, système de fichiers

Le service d'e-mails utilise l'API **Resend** comme provider principal. Tous les e-mails sont envoyés en HTML avec le design officiel de l'université (en-tête, pied de page, logo). En mode développement, les e-mails sont loggés dans la console.

Templates d'e-mails (7 modèles)

TEMPLATE	DÉCLENCHEUR	CONTENU PRINCIPAL	EXPIRATION
Vérification e-mail	Inscription	Lien de confirmation clickable	24 heures
Dossier reçu	Soumission dossier	Confirmation + lien de suivi	—
Validation (Approuvé)	Validation d'étape	Prochaines étapes + lien dashboard	—
Validation (Rejeté)	Rejet d'étape	Corrections requises + commentaire admin	—
Réinitialisation MDP	Mot de passe oublié	Lien de réinitialisation	1 heure
Formulaire contact	Soumission contact	Message transféré à l'admin	—
Certificat	Validation complète	Certificat PDF en pièce jointe	—

Configuration

```
// Expéditeur configuré
EMAIL_FROM="SGR-UNIKIN <onboarding@resend.dev>"

// Provider: Resend API
RESEND_API_KEY=re_XXXXXXXXXX

// destinataire contact
NEXT_PUBLIC_CONTACT_EMAIL=sg.recherche@unikin.ac.cd
```

MODE DE FONCTIONNEMENT

En **production**, les e-mails sont envoyés via l'API Resend. En **développement** (ou si la clé API est absente), les e-mails sont simplement loggés dans la console du serveur sans envoi réel.

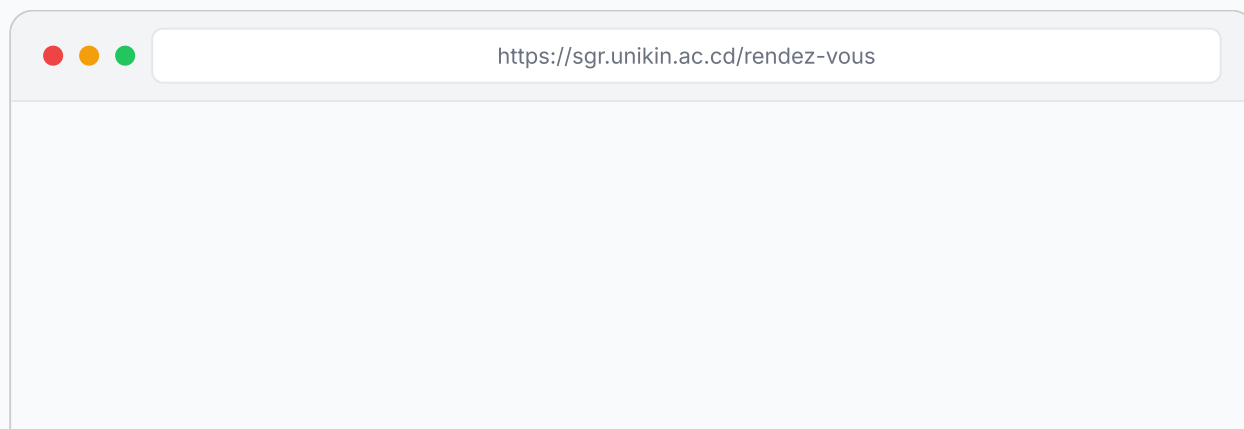
Le système de rendez-vous permet aux **étudiants inscrits** et aux **visiteurs non-inscrits** de demander un rendez-vous avec l'administration du SGR.

Deux modes d'accès

MODE	URL	AUTH REQUISE	INFORMATIONS DEMANDÉES
Étudiant	<code>/dashboard/rendez-vous</code>	Oui (session)	Destinataire, sujet, message, date
Visiteur	<code>/rendez-vous</code>	Non	Nom, e-mail, téléphone + mêmes champs

Destinataires disponibles

RÔLE	RESPONSABLE
SGR (Secrétaire Général)	Prof. Paulin MUTWALE KAPEPULA
Assistant Principal	Prof. KAPEMBO Michel
Chargé des Publications	Direction des Publications
Chargé Anti-plagiat	Service Anti-plagiat
Chargé OIPR	Outil d'Inventaire et de Planification de la Recherche



SGR-UNIKIN

Secrétariat Général à la Recherche

Accueil

Guide d'inscription

Guide soutenance

Rendez-vous

Contact

Connexion

S'inscrire

Prendre un rendez-vous

Demandez un rendez-vous avec les responsables du Secrétariat Général à la Recherche de l'Université de Kinshasa — aucune inscription requise.

Responsables disponibles

Sélectionnez l'un de ces responsables lors de votre demande

PMK

SGR

Secrétaire Général à la Recherche

KM

Assistant Principal

Assistant Principal du SGR

CP

Publications et Recherche

Publications et recherche scientifique

CA

Check Anti-plagiat

Vérification anti-plagiat des travaux

CO

OIPR

Outil d'inventaire et de Planification de la Recherche

Formulaire de demande

Remplissez vos informations et les détails du rendez-vous souhaité

VOS INFORMATIONS

Nom complet *

Ex: Jean KABONGO

Email *

votre@email.com

Téléphone

+243 ...

DÉTAILS DU RENDEZ-VOUS

Destinataire *

Sélectionnez le destinataire

Date et heure souhaitées *

jj/mm/aaaa --:--

Sujet / Motif du rendez-vous *

Ex: Demande d'informations sur l'inscription en DEA

Message complémentaire (optionnel)

Précisez votre demande si nécessaire...

Envoyer la demande

Retour

Informations importantes

- Les demandes sont traitées dans un délai de 48h ouvrables.
- Vous serez contacté(e) par email pour la confirmation.
- Si vous avez un compte étudiant, [connectez-vous](#) pour gérer vos rendez-vous depuis votre tableau de bord.

SGR-UNIKIN

Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques.

Excellence – Intégrité – Redevabilité

Liens rapides

Accueil

Guide d'inscription

Guide soutenance

Contact

Contact

Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC

+243 852024984

sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa – Tous droits réservés

Figure 12.1 — Formulaire public de prise de rendez-vous (visiteurs)

Flux de gestion

```

graph LR
    A[Demande Étudiant/Visiteur] --> B[En attente PENDING]
    B --> C[Approuvé + date confirmée]
    C --> A
  
```

SGR-UNIKIN — Documentation Technique

Page 52 / 70

Rejeté
+ note admin

Rate limiting visiteurs

Protection anti-spam : Maximum **3 rendez-vous en attente** par adresse e-mail. Au-delà, le système retourne une erreur 429 (Too Many Requests). Le format d'e-mail est validé par regex côté serveur.

SGR-UNIKIN est une **Progressive Web App** complète, installable sur mobile et desktop, avec support hors-ligne.

Manifeste PWA

```
{
  "name": "SGR-UNIKIN - Secrétariat Général à la Recherche",
  "short_name": "SGR-UNIKIN",
  "description": "Plateforme de gestion des inscriptions...",
  "start_url": "/",
  "display": "standalone",
  "background_color": "#1e3a8a",
  "theme_color": "#1e3a8a",
  "lang": "fr",
  "icons": [72, 96, 128, 144, 152, 192, 384, 512]
}
```

Stratégies de cache du Service Worker

TYPE DE RESSOURCE	STRATÉGIE	COMPORTEMENT
Pages HTML	Network First	Toujours tenter le réseau, fallback vers le cache
Images & Polices	Cache First	Utiliser le cache d'abord, fallback vers le réseau
Assets Next.js (_next/)	Cache First	Immutable, cache de 1 an
Manifeste / SW	Network Only	Toujours du réseau (pas de cache)

Fonctionnalités hors-ligne

- **Page offline** : `/offline.html` affichée quand aucune version en cache n'est disponible
- **Pré-cache** : Icônes de 72×72 à 512×512 pixels
- **Nettoyage automatique** : Les anciens caches sont supprimés à l'activation d'un nouveau SW
- **Notifications push** : Support intégré avec actions personnalisées

Installation PWA

Un composant `PWAInstallPrompt` détecte automatiquement si l'application peut être installée et affiche un prompt à l'utilisateur pour ajouter l'app à l'écran d'accueil.

SGR-UNIKIN est actuellement déployé sur un **VPS dédié (Debian Linux)**. Le système supporte également le déploiement sur Vercel et Render comme alternatives.

14.1 — Infrastructure VPS (Production)

COMPOSANT	DÉTAILS
Serveur	VPS Debian Linux — IP: 5.189.163.4
Domaine	sgr.unikin.ac.cd (DNS A record)
SSL	Let's Encrypt (auto-renouvellement via Certbot)
Reverse Proxy	Nginx (port 443/80 → localhost:3000)
Process Manager	PM2 (auto-restart, monitoring, logs)
Runtime	Node.js 20.x LTS
Base de données	PostgreSQL local (user: sgr_user, db: sgr_unikin)
Répertoire	<code>/var/www/sgr-unikin</code>
Uploads	<code>/var/www/sgr-unikin/uploads/</code>
Firewall	UFW (SSH + Nginx Full autorisés)

14.2 — Script de setup VPS

Le script `scripts/setup-vps.sh` automatise l'installation complète en 10 étapes :

1. Mise à jour du système Debian
2. Installation des essentiels (curl, git, nginx, certbot, PostgreSQL)
3. Installation de Node.js 20.x LTS
4. Installation de PM2 globalement
5. Configuration PostgreSQL (utilisateur, base, extensions UUID)
6. Configuration du firewall UFW

7. Clonage du dépôt GitHub
8. Création du fichier `.env`
9. Installation des dépendances et build Next.js
10. Démarrage PM2 + configuration Nginx

14.3 — Processus de déploiement continu

Le déploiement est orchestré par le script `quick-deploy.js` qui se connecte au VPS via SSH et exécute les 4 étapes suivantes :



```
# Commande de déploiement
node quick-deploy.js

# Étapes exécutées sur le VPS :
cd /var/www/sgr-unikin && git pull origin main
npm install --production=false
npx next build
pm2 restart sgr-unikin

# Vérifications post-déploiement :
curl -s http://localhost:3000/api/migrate # Migrations
curl -s http://localhost:3000/           # Health check (HTTP 200)
pm2 status                               # Vérification PM2
```

14.4 — Configuration Nginx

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name sgr.unikin.ac.cd;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/sgr.unikin.ac.cd/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/sgr.unikin.ac.cd/privkey.pem;

    location / {
        proxy_pass http://localhost:3000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

14.5 — Alternatives de déploiement



Vercel

Région CDG1 (Paris) • CORS configuré
• Build automatique via Git



Render

PostgreSQL gratuit (Frankfurt) • Disk
1GB persistant • Health check
automatique

14.6 — Sauvegardes PostgreSQL

Le script VPS configure des sauvegardes quotidiennes automatiques avec une rétention de **30 jours** :

```
# Sauvegarde quotidienne (cron)
pg_dump -U sgr_user sgr_unikin > /var/backups/postgresql/sgr_unikin_$(date +%Y%m%d).sql

# Rétention : 30 jours (suppression automatique des anciens backups)
find /var/backups/postgresql/ -name "*.sql" -mtime +30 -delete
```

Les migrations sont gérées programmatiquement via `src/lib/migrations.ts` et s'exécutent automatiquement au premier appel du health check ou manuellement via `/api/migrate?secret=...`.

Liste des migrations

#	MIGRATION	DESCRIPTION
1	Secret question columns	Ajout de <code>secret_question</code> , <code>secret_answer</code> , <code>failed_reset_attempts</code> , <code>reset_locked_until</code> sur <code>users</code>
2	Dossier type	Ajout de <code>dossier_type</code> (VARCHAR) sur <code>students</code>
3	Technical validations	Création de la table <code>technical_validations</code> pour la double validation (étape 2)
4	Appointment manager	Ajout de <code>is_appointment_manager</code> (BOOLEAN) sur <code>users</code>
5	Admin activity logs	Création de la table <code>admin_activity_logs</code> avec support JSONB
6	OTP codes	Création de la table <code>otp_codes</code> pour récupération par code OTP
7	Guest appointments	<code>student_id</code> rendu nullable + ajout <code>guest_name</code> , <code>guest_email</code> , <code>guest_phone</code>
8	Promote SUPER_ADMIN	Promotion automatique de comptes spécifiques en SUPER_ADMIN

Mécanisme d'exécution

Toutes les migrations utilisent `IF NOT EXISTS` et `ADD COLUMN IF NOT EXISTS`, ce qui les rend **idempotentes** — elles peuvent être exécutées plusieurs fois sans effet secondaire.

```
// Exécution automatique au démarrage
GET /api/health → runMigrations() (premier appel uniquement)

// Exécution manuelle sécurisée
GET /api/migrate?secret=NEXTAUTH_SECRET_VALUE
```

Optimisations Next.js

FONCTIONNALITÉ	CONFIGURATION
Format d'images	AVIF (prioritaire) + WebP (fallback)
Cache static	30 jours (immutable)
En-têtes de sécurité	X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection
Compression	Automatique via Next.js (gzip/brotli)
Rendu statique	Pages publiques pré-rendues au build (SSG)
Rendu dynamique	APIs et pages protégées rendues côté serveur (SSR)

Robots.txt

```
User-agent: *
Allow: /
Allow: /login
Allow: /register
Allow: /guide-inscription
Allow: /guide-soutenance
Allow: /contact
Disallow: /api/
Disallow: /admin/
Disallow: /dashboard/

Sitemap: https://sgr.unikin.ac.cd/sitemap.xml
```

Sitemap.xml

PAGE	PRIORITÉ	FRÉQUENCE
/ (Accueil)	1.0	Hebdomadaire
/guide-inscription	0.7	Mensuelle
/guide-soutenance	0.7	Mensuelle
/login, /register	0.5	Mensuelle
/contact	0.6	Mensuelle
/forgot-password	0.3	Annuelle

Metadata OpenGraph & Twitter

Chaque page possède ses meta tags optimisés pour le partage sur les réseaux sociaux (titre, description, image, type de site, locale fr_CD).

Le journal d'activités est un **audit trail complet** accessible uniquement aux SUPER_ADMIN via `/admin/journal-activites`. Chaque action d'administration est enregistrée avec les détails complets.

The screenshot displays the 'Journal d'Activités' (Audit Trail) page for SGR-UNIKIN. The page is accessible to Super Admins via the URL `https://sgr.unikin.ac.cd/admin/journal-activites`.

Dashboard Overview:

- Bienvenue, Super Admin SGR**: Vue d'ensemble de la gestion des inscriptions.
- Navigation:** Dashboard, Candidats, Documents, Rendez-vous, Admins, Paramètres, Déconnexion.
- Statistics:**
 - Total étudiants: 12
 - En attente de validation: 12
 - Inscriptions complètes: 0
 - Taux de complétion: 0%
- Repartition par niveau:** Doctorat (PhD) - 12
- Repartition par étape:** Étape 1/4 - 12

Inscriptions récentes:

Nom	Email	Niveau	Étape	Date
Freddy Otono Bulubulu	freddy.bulubulu.otono@cgea-rdc.org	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
John Smith	john.smith@unikin.ac.cd	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Michel Kapuli Bitendwa	michelkapuli38@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
Guelord Mukiapini	mukiapiniguelord@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026
NORBERT MUTEBA	mutebanorbert64@gmail.com	Doctorat (PhD)	1/4	05 mars 2026

[Voir tous les étudiants →](#)

Footer:

- SGR-UNIKIN**: Le Secrétariat Général chargé à la Recherche est l'organe du Comité de Gestion de l'université ayant pour mission d'initier, de faciliter, de superviser et de coordonner les activités scientifiques. Excellence - Intégrité - Redevabilité.
- Liens rapides**: Accueil, Guide d'inscription, Guide soutenance, Contact.
- Contact**: Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC. +243 852024984. sg.recherche@unikin.ac.cd

© 2026 Université de Kinshasa - Tous droits réservés

Figure 17.1 — Page du journal d'activités (audit trail)

Types d'actions enregistrées

ACTION	COULEUR	DESCRIPTION
VALIDATE_STEP	VERT	Validation d'une étape
REJECT_STEP	ROUGE	Rejet d'une étape
CREATE_ADMIN	BLEU	Création d'un compte admin
UPDATE_ADMIN	AMBRE	Modification d'un admin
DELETE_ADMIN	ROUGE	Suppression d'un admin
RESET_USER_PASSWORD	VIOLET	Réinitialisation de mot de passe
APPROVE_APPOINTMENT	VERT	Approbation d'un RDV
REJECT_APPOINTMENT	ROUGE	Rejet d'un RDV
ADMIN_LOGIN	BLEU	Connexion d'un administrateur

Données enregistrées par action

```
{
  admin_id: "uuid",          // Qui a effectué l'action
  action_type: "VALIDATE_STEP",
  target_type: "student",    // Type de cible
  target_id: "uuid",         // ID de la cible
  details: {                 // JSONB – détails spécifiques
    "step": 2,
    "status": "APPROVED",
    "studentName": "Jean Dupont",
    "comment": "Documents conformes"
  },
  ip_address: "41.243.x.x",  // Adresse IP
  created_at: "2026-03-08T..."
}
```

Filtres disponibles

- **Par type d'action** : Sélection parmi les 9 types

- **Par administrateur** : Filtrer par l'admin ayant effectué l'action
 - **Par type de cible** : Student, Admin, Appointment, etc.
 - **Par plage de dates** : Date de début et date de fin
 - **Pagination** : 30 entrées par page
-

Variables requises

VARIABLE	DESCRIPTION	EXEMPLE
<code>DATABASE_URL</code>	URL de connexion PostgreSQL	<code>postgresql://user:pass@host:5432/db</code>
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	Secret JWT (base64, 32+ chars)	<code>MVUvJ+CWYEzSVb...</code>
<code>NEXTAUTH_URL</code>	URL publique de l'application	<code>https://sgr.unikin.ac.cd</code>
<code>AUTH_TRUST_HOST</code>	Faire confiance au host (reverse proxy)	<code>true</code>
<code>NODE_ENV</code>	Environnement d'exécution	<code>production</code>

Variables optionnelles

VARIABLE	DESCRIPTION	DÉFAUT
RESEND_API_KEY	Clé API Resend pour les e-mails	Console log en dev
EMAIL_FROM	Adresse d'expédition	SGR-UNIKIN <onboarding@resend.dev>
UPLOAD_DIR	Répertoire d'upload	./uploads
NEXT_PUBLIC_CONTACT_EMAIL	E-mail de contact public	sg.recherche@unikin.ac.cd
NEXT_PUBLIC_CONTACT_PHONE	Téléphone de contact	+243 852024984
NEXT_PUBLIC_CONTACT_ADDRESS	Adresse physique	Université de Kinshasa
NEXT_PUBLIC_WEBSITE	URL du site pour les e-mails	https://sgr.unikin.ac.cd

A. Liste des 13 Facultés de l'UNIKIN

CODE	FACULTÉ
DROIT	Faculté de Droit
MEDECINE	Faculté de Médecine
POLY	Faculté Polytechnique
SCIENCES	Faculté des Sciences
LETTRES	Faculté des Lettres et Sciences Humaines
SSPA	Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Administratives
ECO	Faculté des Sciences Économiques et de Gestion
AGRO	Faculté des Sciences Agronomiques
PHARMA	Faculté des Sciences Pharmaceutiques
PSYCHO	Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation
PETROLE	Faculté de Pétrole et Gaz
THEOLOGIE	Faculté de Théologie
INFO	Faculté d'Informatique

B. Scripts utilitaires

SCRIPT	USAGE
<code>quick-deploy.js</code>	Déploiement SSR via SSH → git pull → build → PM2 restart
<code>scripts/setup-vps.sh</code>	Installation complète du serveur VPS (10 étapes)
<code>scripts/init-db.sql</code>	Initialisation du schéma DB + données par défaut
<code>scripts/prepare-deploy.ps1</code>	Préparation du build en local (Windows PowerShell)
<code>scripts/generate-icons.js</code>	Génération des icônes PWA en 8 tailles
<code>scripts/take-screenshots.js</code>	Capture d'écran automatisée via Puppeteer

C. Commandes PM2 utiles

```
# Voir le statut de l'application
pm2 status

# Voir les logs en temps réel
pm2 logs sgr-unikin

# Redémarrer l'application
pm2 restart sgr-unikin

# Monitoring en temps réel
pm2 monit

# Sauvegarder la config PM2
pm2 save

# Démarrage automatique au boot
pm2 startup
```

D. Informations de contact

RÔLE	CONTACT
Développeur Full Stack	Mr Chris Ngozulu Kasongo
Organisation	Secrétariat Général à la Recherche — Université de Kinshasa
E-mail SGR	sg.recherche@unikin.ac.cd
Téléphone	+243 852024984
Adresse	Université de Kinshasa, Mont Amba, Kinshasa, RDC
Site Web	https://sgr.unikin.ac.cd

E. Licence & Propriété

Cette plateforme est la propriété exclusive du **Secrétariat Général à la Recherche de l'Université de Kinshasa**. Développée par **Mr Chris Ngozulu Kasongo**.

Version de la documentation : 1.0.0 — 8 Mars 2026

Dernière mise à jour du code : SGR-UNIKIN v0.1.0 — Next.js 16.1.4, React 19.2.3

Pages générées : 56 pages (28 statiques + 28 dynamiques)

Endpoints API : 39 routes REST

SGR-UNIKIN — Documentation Technique Complète v1.0.0

Secrétariat Général à la Recherche • Université de Kinshasa • Mont Amba, Kinshasa, RDC

Développé par **Mr Chris Ngozulu Kasongo** • 8 Mars 2026

Ce document est confidentiel et destiné à un usage interne uniquement.